இங்கு, $\sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$

மேலும், $\sin x = -1 \Rightarrow x = -\frac{\pi}{2}$

எனவே, $x = -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$

எடுத்துக்காட்டு 3.29 மதிப்புகளைக் காண்க.

(i) $\sin 18^\circ$ (ii) $\cos 18^\circ$ (iii) $\sin 72^\circ$ (iv) $\cos 36^\circ$ (v) $\sin 54^\circ$

தீர்வு:

(i) $\theta = 18^\circ$ என்க.

இவ்வாறாக, $5\theta = 90^\circ$

$3\theta + 2\theta = 90^\circ \Rightarrow 2\theta = 90^\circ - 3\theta$

$\sin 2\theta = \sin(90^\circ - 3\theta) = \cos 3\theta$

$2\sin\theta\cos\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$

$\cos\theta = \cos 18^\circ \neq 0$ ஆதலால் நமக்கு கிடைப்பது

$2\sin\theta = 4\cos^2\theta - 3 = 4(1 - \sin^2\theta) - 3$

$4\sin^2\theta + 2\sin\theta - 1 = 0$

$$\sin\theta = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4(4)(-1)}}{2(4)} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{4}$$

எனவே, $\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}$ (மிகைக் குறி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏன்?)

(ii) $\cos 18^\circ = \sqrt{1 - \sin^2 18^\circ}$

$$= \sqrt{1 - \left[\frac{\sqrt{5} - 1}{4}\right]^2} = \frac{1}{4}\sqrt{16 - (5 + 1 - 2\sqrt{5})}$$

$$= \frac{1}{4}\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}$$

(iii) $\sin 72^\circ = \sin(90^\circ - 18^\circ) = \cos 18^\circ$

$$= \frac{1}{4}\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}$$

(iv) $\cos 36^\circ = 1 - 2\sin^2 18^\circ = 1 - 2\left[\frac{\sqrt{5} - 1}{4}\right]^2 = \frac{\sqrt{5} + 1}{4}$

(v) $\sin 54^\circ = \sin(90^\circ - 36^\circ) = \cos 36^\circ = \frac{\sqrt{5} + 1}{4}$

குறிப்பு: $\sin 18^\circ = \cos 72^\circ$, $\cos 18^\circ = \sin 72^\circ$ மற்றும் $\cos 36^\circ = \sin 54^\circ$ என கவனிக்கவும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.30 $\tan\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1-a}{1+a}}\tan\frac{\phi}{2}$ எனில் $\cos\phi = \frac{\cos\theta - a}{1 - a\cos\theta}$ என நிறுவுக.

XI_Maths_Ch3A_V-1_TM.indd 148 11/11/2024 12:25:54